

园圈 — 产业地产招商平台

AI原生 · 双边撮合 · 数据闭环 · 极致UX

开发启动方案 V1.0

编制日期：2026年6月23日

交付对象：AI开发团队

核心原则：这不是一个展示型官网，也不是一个园区CRM。这是一个垂直产业地产的双边撮合平台——连接产业园运营方（供给侧）与产业地产经纪人（需求侧），以AI Agent替代传统人力运营，实现双边零成本接入。

一、开发启动Brief（工程师必读）

1.1 项目本质

平台定位：中国首个AI驱动的垂直产业地产招商撮合平台，专注连接产业园运营方与产业地产经纪人。

核心差异化：垂直（只服务产业园）、AI原生（AI Agent即运营主体）、双边免费（对园区和经纪人均不收费）。

1.2 用户角色

角色	核心诉求	平台价值
产业园方（供给侧）	高效触达精准经纪人，提升出租率	数字化展示+线索管理+政策发布
房产经纪人（需求侧）	快速找到匹配客户需求的产业园房源	智能搜索+AI匹配+客户CRM+带看预约
平台运营方（宏创）	低成本聚集双边用户，获取全量数据	全平台数据独占+宏创房源优先推送

1.3 交付物

微信小程序：经纪人端（主战场）+ 园区端（轻量管理）

HTML网页：公开门户（SEO获客）+ 园区PC后台 + 宏创超级后台

AI Agent系统：6大Agent独立部署，Prompt可配置

部署文档：一键部署脚本，环境配置说明

1.4 硬性约束

MVP月运营成本 ≤ 7,000元（云资源+AI Token+存储）

页面加载 < 3秒，搜索响应 < 1秒

品牌名配置化：代码中禁止硬编码任何品牌名，所有品牌元素走配置文件

信息分层：关键产业参数必须锁在平台内，防止线下飞单

二、UI/UX设计规范（极致高效）

2.1 设计哲学：「3秒决策」

产业园经纪人每天带看3-5组客户，时间极度碎片化。平台必须让他们在3秒内判断这套房是否匹配客户需求。

2.2 核心UX原则

原则	具体执行	反面教材
信息密度 > 视觉炫技	一屏展示房源全部关键参数（面积、单价、层高、承重、电力、环评等级、配套、交通、地图+少字"，经纪人需要参数	信息堆砌，视觉混乱，找不到重点
产业参数前置	搜索页直接展示：层高、承重、电力、环评等级	只展示"几室几厅"，那是民居逻辑
一键操作	核心动作（收藏、联系、分享）在拇指热区，单手可完成	操作路径复杂，需要多次点击
状态即反馈	操作后0.5秒内有视觉反馈（变色、Toast、震动）	点击后无响应、白屏等待
断点续传	杀进程重启回到原位置，搜索条件不丢失	禁止每次重新加载

2.3 关键页面UX原型

A. 经纪人首页（小程序）

顶部搜索栏（区域|面积|产业类型） → Banner公告位（宏创房源优先展示） → 智能推荐卡片（AI匹配Agent驱动，展示园区封面+参考价格+核心标签如层高6m/承重5T） → 地图找房入口 → 按产业筛选（AI/生物医药/智能制造） → 我的客户动态（谁看了我分享的链接）

B. 房源详情页（核心）

园区实拍图轮播 → 园区名称+评分+已入驻数 → 核心参数区（租金/面积/层高/承重/电力/产业标签） → 配套与政策 → 同园区其他房源 → 底部双按钮：【平台IM联系】主按钮高亮 + 【预约带看】次按钮。

关键UX决策：底部【平台IM联系】是主按钮（高亮），【预约带看】是次按钮。禁止直接显示园区招商电话。

三、防飞单与平台粘性机制（核心章节）

这是平台生死线。如果经纪人看完信息直接打电话给园区，平台变成"一次性黄页"，没有留存、没有数据、没有粘性。

核心策略：信息分层 + 服务绑定 + 利益锁定 + 数据追踪

3.1 信息分层：关键信息不直接暴露

信息类型	公开可见	需平台操作解锁	设计意图
园区名称		-	建立信任基础
大致区域		-	初步筛选
参考租金区间		-	吸引点击
产业类型标签		-	精准匹配
精确地址		预约带看后	防止直接上门
园区招商电话		仅平台IM转接	强制走平台
详细楼层平面图		收藏后解锁	增加操作成本
电力/承重详细报告		发起咨询后AI发送	创造交互触点
入驻企业名录	脱敏展示	完整版需认证	建立身份门槛

3.2 服务绑定：平台提供的价值远超"信息"

服务1：客户管理CRM（免费）

经纪人录入客户意向，平台AI自动推荐匹配房源并生成带看路线规划。客户跟进记录、带看历史、偏好分析全部在平台。绕开平台=丢失AI推荐+Excel低效管理。

服务2：电子楼书与追踪（分享即锁定）

经纪人分享房源生成带专属ID的H5链接/海报，客户浏览行为全部归因到该经纪人。客户通过链接咨询自动路由到该经纪人。绕开平台=客户流失，无法证明客源归属。

服务3：带看预约与确认（平台见证）

所有带看必须通过平台预约，生成带看确认码。园区扫码确认，平台记录时间/地点/参与人。未来成交，带看记录是佣金结算凭证。绕开平台=无凭证，佣金纠纷无据可依。

服务4：AI智能客服（7×24应答）

经纪人客户半夜问"能办环评吗？"，AI Agent自动回答。绕开平台=经纪人自己半夜接电话，增加沟通负担。

服务5：佣金保障与快速结算（未来扩展）

通过平台成交的经纪人，享受佣金T+3日结。线下成交园区可能拖欠。绕开平台=承担佣金风险。

3.3 利益锁定：经纪人等级与权益体系

等级	条件	平台权益	飞单损失
注册经纪人	注册完成	基础搜索、收藏、IM	无
认证经纪人	上传从业资格证	解锁详细参数、优先响应、每日需求重新认证	需重新认证
银牌经纪人	累计带看5次	房源上新提前24h通知、专属客服	损失信息优势
金牌经纪人	累计成交2单	宏创房源优先带看权、年度峰会邀请	丧失核心资源
钻石经纪人	年度成交10单+	平台合伙人权益、佣金加成、新项目内测权益	丧失内测权益

3.4 数据追踪：即使飞单也能发现

追踪1：分享链接追踪

所有分享链接带?ref=经纪人ID&source=微信/朋友圈。客户点击、浏览、收藏、咨询全部归因。即使线下成交，平台也知道是哪个经纪人带来的线索。

追踪2：IM关键词监控

AI Agent实时扫描IM对话，识别飞单意图："加我微信""打我电话""私下联系""绕过平台"。首次警告，二次冻结对话，三次封禁账号。

追踪3：园区方行为监控

监控园区招商经理是否在IM中主动发送私人联系方式，同样触发风控。

追踪4：成交反推

平台月度向园区推送《线索价值报告》："本月通过平台获得线索23条，其中8条已成交"。如果私下成交但线索来自平台，数据上会暴露。长期建立"平台线索=高成交率"认知。

3.5 社群粘性：平台即行业圈子

经纪人注册后自动加入平台微信社群（按区域分群）。群内每日由AI Agent推送新上房源、行业资讯、成交喜报。平台成为经纪人的信息枢纽。

四、技术实现要点

4.1 防飞单技术架构

前端（小程序/HTML）

- └─ 信息分层渲染：根据用户等级/行为动态展示字段
- └─ 敏感信息脱敏：电话→"平台转接"、地址→"昌平区"
- └─ 分享追踪：所有分享链接带经纪人ID参数

API网关

- └─ 权限中间件：校验用户等级、行为解锁状态
- └─ 风控中间件：IM内容实时扫描、关键词拦截
- └─ 限流中间件：防爬虫、防批量导出

业务服务

- └─ 房源服务：字段级权限控制（GraphQL/字段白名单）
- └─ IM服务：消息持久化、敏感词过滤、AI客服路由
- └─ 用户服务：等级计算、积分系统、认证流程
- └─ 分享服务：短链生成、点击追踪、归因分析

AI Agent服务（独立部署）

- └─ 风控Agent：IM内容扫描、异常行为检测
- └─ 客服Agent：IM应答、转人工判断
- └─ 推荐Agent：基于客户需求的房源匹配

数据层

- └─ PostgreSQL：主业务数据
- └─ Redis：缓存、会话、限流、积分排行
- └─ ClickHouse（后期）：行为日志、分享追踪分析

4.2 关键接口设计

房源详情接口（字段级权限控制）：

```
GET /api/buildings/{id}
响应根据用户等级动态返回：
{
  "id": "123",
  "name": "宏创AI产业园",
  "region": "昌平区", // 所有人可见
  "address": "北控宏创科技园A座", // 认证后可见
  "contact_phone": "PLATFORM_IM", // 未认证：平台IM转接
  "floor_plan": "https://...", // 收藏后解锁
  "power_detail": "双回路2000KVA", // 咨询后解锁
  "my_level": "认证经纪人",
  "unlock_status": {
    "address": true,
    "floor_plan": false, // 提示：收藏后解锁
    "power_detail": false // 提示：发起咨询后解锁
  }
}
```

IM消息风控接口：

```
消息发送前，经风控Agent扫描
触发词库：微信、电话、手机号、加我、私下、绕过、直接找
响应：{
  "allow_send": false,
```

```
"reason": "检测到飞单风险关键词",  
"action": "警告用户并转人工审核",  
"suggested_reply": "为了保障您的佣金权益，请通过平台完成带看预约。"  
}
```

4.3 AI Agent Prompt要点

风控Agent核心指令：

你是园圈平台的合规风控Agent。你的任务是保护平台交易闭环。

当检测到以下行为时，立即拦截：

1. 用户试图交换私人联系方式（微信、电话、手机号、邮箱）
2. 用户建议线下交易或绕过平台
3. 用户发送外部链接或二维码

拦截策略：

- 首次：友好提醒"平台保障您的带看记录和佣金安全，请勿私下联系"
- 二次：冻结对话，通知平台运营
- 园区方违规：降低其房源搜索排名

注意：不要影响正常业务沟通（如询问房源参数、预约时间）。

五、验收Checklist

5.1 功能验收（PO为上线必达）

检查项	通过标准	优先级
经纪人注册流程	3步完成（手机号→验证码→选择身份）	P0
房源搜索	输入"昌平AI园区层高6米"，1秒内返回结果	P0
信息分层	未认证用户看不到精确地址和电话	P0
IM沟通	发送"加我微信138xxxx"被拦截并警告	P0
分享追踪	分享链接带ref参数，点击后归因正确	P0
AI客服	常见问题（层高、租金、政策）5秒内自动应答	P0
园区后台	发布房源、查看线索、标记状态	P0
宏创后台	查看全平台数据、宏创房源优先推送配置	P0
经纪人等级	带看5次自动升级银牌，权益生效	P1
电子楼书	生成H5，带经纪人ID，客户浏览可追踪	P1

5.2 UX验收

检查项	通过标准
首页加载	首屏3秒内呈现
搜索响应	输入后1秒内出现候选
拇指操作	核心按钮在屏幕下半区，单手可达
断点续传	杀进程后重启，回到原页面原状态
弱网兼容	4G网络下操作流畅，2G下可降级显示文字

5.3 成本验收

检查项	通过标准
云资源月账单	MVP阶段 ≤ 5,000元
AI Token月账单	MVP阶段 ≤ 2,000元
单用户AI成本	月均 ≤ 20元/活跃用户
缓存命中率	≥ 70%

六、给AI团队的沟通话术（可直接使用）

各位，这个项目不是做一个展示官网，而是做一个产业地产的贝壳找房+脉脉。

核心成功标准只有一个：经纪人每天愿意打开这个小程序找房源，并且愿意通过平台联系园区，而不是记下电话就关掉微信。

为此，技术上必须做到三点：

- 1. 信息分层：关键信息（地址、电话、详细图纸）必须锁在平台内，不能一眼看完。
- 2. 服务绑定：平台要提供CRM、AI客服、带看预约、分享追踪，让经纪人觉得"离开平台我效率更低"。
- 3. 数据闭环：所有行为可追踪，所有飞单可拦截，所有成交可归因。

请基于这份方案，先输出系统架构设计文档和数据库ER图，确认理解后，再进入编码。

七、品牌名称配置说明

当前方案使用名称"园圈"（产业园区圈子，连接供需双方）。代码中所有品牌相关字符串必须走配置文件（config.brand.name），支持一键切换。

八、MVP开发阶段

阶段	周期	目标	关键交付
第一阶段	1-2个月	10个园区、100个经纪人	经纪人端搜索/IM/收藏、园区端房源发布、AI客服+审核Agent、
第二阶段	3-4个月	50个园区、500个经纪人	智能匹配Agent、内容生成Agent、经纪人CRM、电子楼书追踪
第三阶段	5-6个月	200个园区、1000个经纪人	宏创特权系统、数据分析Agent、风控Agent、HTML网页端完整

— 方案编制完成 —